G検定（JDLA ジェネラリスト検定）　シラバス2024　5･6　#03

機械学習とディープラーニングの歩み

機械学習の定義･ルールベースとの違い･特徴量･ビッグデータ･次元の呪い･スパムフィルタ･レコメンデーションエンジン･統計的自然言語処理、形式ニューロン･パーセプトロン･ネオコグニトロン･LeNet･ディープラーニング･ImageNet･ILSVRC･AlexNet･アルファ碁･生成AI

各ページの下に、根拠にした資料（JDLA のシラバス、総務省「平成28年版 情報通信白書」、AlexNet･AlphaGo の論文、ウィキペディア日本語版）を書いた。『』の中は原文どおり

第1章

機械学習

ルールを書くのではなく、データから学ぶ。

機械学習とは

経験 E（データ）

↓ 学習

タスク T の性能 P が上がる
ミッチェルの定義。名前は1959年サミュエル

	ルールベース	機械学習	深層学習
ルール	人が書く	データから	データから
特徴量	人	人	自分で学ぶ

ビッグデータ
量 Volume・速度 Velocity・多様性 Variety の 3V

次元の呪い
特徴量が増えると必要なデータと計算が爆発（ベルマン）

AI ⊃ 機械学習 ⊃ ディープラーニング

出典：ウィキペディア「機械学習」『コンピュータプログラムがタスクのクラスTと性能指標Pに関し経験Eから学習するとは、T内のタスクのPで測った性能が経験Eにより改善される事を言う。』／「ビッグデータ」／「次元の呪い」

機械学習の代表的な応用

応用	しくみ
スパムフィルタ	単語の出現から迷惑メールの確率を学ぶ（ベイジアンフィルタ）
レコメンデーションエンジン	コンテンツベース（商品の特徴）と協調フィルタリング（似た利用者の行動）
統計的自然言語処理	コーパスから確率・統計で言葉のパターンを学ぶ。統計的機械翻訳もこの流れ

> 特徴量＝対象を見分けるときに注目する特徴を数値にしたもの。ディープラーニング以前は人が設計していた。

出典：ウィキペディア「推薦システム」『基準は情報アイテム側から形成する場合（コンテンツベースの手法）とユーザーの社会環境から形成する場合（協調フィルタリングの手法）がある。』／「電子メールフィルタ」／「自然言語処理」／白書

第2章

ニューラルネットワークからディープラーニングへ

脳をまねた計算が、データと GPU で花開いた。

ニューラルネットワークの年表

年	出来事	ポイント
1943	形式ニューロン（マカロックとピッツ）	神経細胞を数式でまねる
1958	パーセプトロン（ローゼンブラット）	学習できるが、線形分離できない問題（XOR）は解けない
1979	ネオコグニトロン（福島邦彦）	S 細胞（特徴を取り出す）と C 細胞（ずれを吸収）。CNN の原型
1989	LeNet（ルカン）	誤差逆伝播法で学ぶ CNN。手書きの郵便番号
2006	多層のオートエンコーダ（ヒントン）	深い層の学習が進むきっかけ

出典：ウィキペディア「ネオコグニトロン」『局所特徴量はS細胞によって抽出され、微小変位（local shift）といったこれらの特徴の変形はC細胞に委ねられている。』／「形式ニューロン」／「パーセプトロン」／「LeNet」／「深層学習」

ディープラーニングの躍進

2009 ImageNet（フェイフェイ・リ）
1400万枚超の名前付き画像

↓

2010〜2017 ILSVRC

↓

2012 AlexNet が優勝
クリジェフスキー・サツケバー・ヒントン。GPU・ReLU・ドロップアウト

2016 アルファ碁（DeepMind）
李世乭に4勝1敗。バリューネットワーク＋ポリシーネットワーク＋モンテカルロ木探索＋強化学習

生成AI
プロンプトに対して文章・画像などを新しく作る

出典：AlexNet の論文『To make training faster, we used non-saturating neurons and a very efficient GPU implementation of convolutional nets.』／AlphaGo の論文／ウィキペディア「ImageNet」「AlexNet」「AlphaGo」「生成的人工知能」

本番での問われ方

ねらい	見るところ
機械学習	ミッチェルの定義、ルールベースとの違い、特徴量、3V、次元の呪い
応用	スパムフィルタ、コンテンツベースと協調フィルタリング、統計的自然言語処理
人物と年	マカロックとピッツ1943、ローゼンブラット1958、福島1979、ルカン1989、ヒントン2006、AlexNet 2012、AlphaGo 2016
違い	ネオコグニトロンと LeNet（誤差逆伝播法）、ImageNet（データ）と ILSVRC（大会）

出典：JDLA「G検定の試験出題範囲（シラバス）G2024#6〜」5. 機械学習・6. ディープラーニング